

Pertemuan 1

Refresh

Turunan, integral, persamaan diferensial biasa, solusi, dan perbedaannya dengan persamaan diferensial parsial

Rifky Fauzi

Program Studi Teknik Kelautan
Institut Teknologi Sumatera

Kelas RB | Kamis, 14.50-17.30 - E302



Kontrak Kuliah: Identitas Kelas

Mata kuliah	Matematika 3 - KL25-21001
Kelas	RB
Pertemuan	1 - Refresh Prasyarat
Jadwal	Kamis, 14.50-17.30 - E302
Pengajar	Rifky Fauzi
Sifat materi	Penguatan dasar sebelum masuk Transformasi Laplace, Fourier, dan PDP

Kontrak Kuliah: Identitas Kelas

Mata kuliah	Matematika 3 (KL25-21001)
Kelas	RB
Semester	Ganjil 2026/2027
Jadwal	Kamis, 14.50–17.30
Ruang	E302
Pengajar	Rifky Fauzi

- ① **Mary L. Boas, *Mathematical Methods in the Physical Sciences*.**
 - Bab 8: Transformasi Laplace.
 - Bab 7: Deret/Transformasi Fourier.
 - Bab 13: Persamaan diferensial parsial dan permasalahan nilai batas.
- ② **Erwin Kreyszig, *Advanced Engineering Mathematics*.** Referensi pendamping untuk Laplace, Fourier, dan PDP/BVP.
- ③ **Modul dan PR Matematika 3.** Materi dan latihan pendukung perkuliahan.

Kontrak Kuliah: Jadwal Perkuliahan: Minggu 1–8

Minggu	Agenda
1	Kontrak kuliah dan refresh: aljabar, sin-cos, radian, turunan, integral, turunan parsial, PDB, kondisi awal/batas.
2	Transformasi Laplace I: definisi, linearitas, tabel transformasi dasar.
3	Transformasi Laplace II: turunan, invers Laplace, pergeseran, pecahan parsial.
4	Transformasi Laplace III: penyelesaian PDB dan sistem sederhana.
5	Fourier I: fungsi harmonik, periode, frekuensi, rata-rata, ortogonalitas.
6	Fourier II: koefisien dan Deret Fourier, fungsi genap/ganjil.
7	Fourier III: representasi fungsi periodik, interpretasi, dan aplikasi.
8	Ujian Tengah Semester (UTS).

Kontrak Kuliah: Jadwal Perkuliahan: Minggu 9–16

Minggu	Agenda
9	PDB dan PDP; Laplace, Poisson, Helmholtz, wave equation; unsur BVP.
10	Separation of variables dan pemilihan bentuk solusi dari kondisi batas.
11	Persamaan Laplace pada domain persegi panjang sederhana.
12	BVP Laplace: kondisi batas dan ekspansi Fourier.
13	Interpretasi solusi PDP dan visualisasi sederhana.
14	Persamaan gelombang dan vibrating string.
15	Kondisi awal vibrating string, koefisien Fourier, dan interpretasi mode.
16	Ujian Akhir Semester (UAS).

Kontrak Kuliah: Penilaian

Komponen	Bobot
Tugas	30%
Kuis	20%
Ujian Tengah Semester (UTS)	25%
Ujian Akhir Semester (UAS)	25%
Total	100%

Kontrak Kuliah: Tata Tertib

- ➊ Kehadiran minimum 70% untuk mengikuti UAS, mengikuti ketentuan akademik yang berlaku.
- ➋ Mahasiswa mengikuti kuliah dengan berpakaian rapi dan sopan.
- ➌ Proses pengerjaan harus dapat dijelaskan. Cara instan, termasuk penggunaan AI untuk menggantikan proses berpikir, tidak dianjurkan.
- ➍ Integritas akademik berlaku pada seluruh kegiatan perkuliahan dan ujian. Ketentuan pelaksanaan ujian disampaikan sebelum ujian.
- ➎ Ketentuan lain dapat disepakati bersama selama perkuliahan.

Kontrak Kuliah: Penandatanganan Kontrak

Untuk penandatanganan kontrak kuliah

Ketua kelas RB diminta menghubungi **Rifky** melalui WhatsApp:

082248055134

Hari ini, Kamis 3 September 2026, maksimal pukul 17.00 WIB.

Tujuan: koordinasi penandatanganan kontrak kuliah antara pengajar dan perwakilan mahasiswa.

Target Hari Ini

Setelah pertemuan ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- ➊ Mengingat kembali operasi aljabar, fungsi, sinus, cosinus, dan radian.
- ➋ Menghitung turunan biasa, turunan parsial, dan integral dasar.
- ➌ Membaca persamaan diferensial sebagai model perubahan.
- ➍ Menjelaskan makna solusi, kondisi awal, dan kondisi batas.
- ➎ Melihat kebutuhan skill dasar tersebut untuk Laplace, Fourier, dan PDP.

Tiga blok utama

- ➊ Transformasi Laplace: integral tak wajar dan penyelesaian PDB.
- ➋ Deret / Transformasi Fourier: sinus, cosinus, integral, dan fungsi periodik.
- ➌ Persamaan Diferensial Parsial: turunan parsial, kondisi batas, dan pemisahan variabel.

Dasar hari ini → siap membaca rumus, bukan menghafal rumus.

Mulai dari yang Paling Dasar: Fungsi

Fungsi

Fungsi memasangkan masukan ke keluaran.

$$y = f(x), \quad T = T(x, y), \quad u = u(x, t).$$

- $f(x)$: satu variabel.
- $T(x, y)$: dua variabel ruang.
- $u(x, t)$: posisi dan waktu, umum pada gelombang atau panas.

Aljabar yang Selalu Muncul

Aturan eksponen

$$a^m a^n = a^{m+n}, \quad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}, \quad (a^m)^n = a^{mn}.$$

Contoh cepat

Sederhanakan:

$$\frac{x^3 e^{-2t}}{x} = x^2 e^{-2t}.$$

Ini sering muncul saat menyelesaikan PDB/PDP dan saat merapikan hasil transformasi.

Trigonometri: Sinus dan Cosinus

Sudut dalam radian

$$180^\circ = \pi, \quad 360^\circ = 2\pi.$$

Identitas dasar

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1, \quad \sin(-x) = -\sin x, \quad \cos(-x) = \cos x.$$

Sinus dan cosinus menjadi bahasa utama untuk fungsi periodik dan gelombang.

Fungsi Periodik dan Gelombang

Periodik

Fungsi f periodik jika ada $T > 0$ sehingga

$$f(x + T) = f(x).$$

Contoh

$$\sin(x + 2\pi) = \sin x, \quad \cos(x + 2\pi) = \cos x.$$

Fourier memakai sinus dan cosinus untuk membangun fungsi periodik yang lebih rumit.

Ide limit

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

Artinya: ketika x mendekati a , nilai $f(x)$ mendekati L .

Contoh

$$\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + 3x + 1) = 4 + 6 + 1 = 11.$$

Limit Bentuk 0/0: Faktorkan Dulu

Contoh

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1}$$

$$\frac{x^2 - 1}{x - 1} = \frac{(x - 1)(x + 1)}{x - 1} = x + 1, \quad x \neq 1.$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} (x + 1) = 2.$$

Turunan dari Proses Limit

Untuk $f(x) = x^2$,

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh + h^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} (2x + h) = 2x. \end{aligned}$$

Rumus turunan berasal dari proses limit.

Makna turunan

Turunan menyatakan laju perubahan.

$$f'(x) = \frac{df}{dx} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}.$$

- Kecepatan adalah turunan posisi terhadap waktu.
- Percepatan adalah turunan kecepatan terhadap waktu.
- Gradien temperatur adalah turunan temperatur terhadap posisi.

Rumus Turunan Dasar

$$\frac{d}{dx} x^n = nx^{n-1}$$

$$\frac{d}{dx} e^{ax} = ae^{ax}$$

$$\frac{d}{dx} \sin(ax) = a \cos(ax)$$

$$\frac{d}{dx} \cos(ax) = -a \sin(ax)$$

$$(uv)' = u'v + uv'$$

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

Contoh Turunan

Contoh 1

Hitung turunan $f(x) = x^3 \sin(2x)$.

$$\frac{df}{dx} = 3x^2 \sin(2x) + x^3 \cdot 2 \cos(2x).$$

Contoh 2

Jika $s(t) = 5t^2 + 2t + 1$, maka kecepatan

$$u(t) = \frac{ds}{dt} = 10t + 2.$$

Turunan Parsial

Ide

Jika fungsi punya lebih dari satu variabel, turunkan terhadap satu variabel dan variabel lain dianggap konstan.

$$T = T(x, y), \quad \frac{\partial T}{\partial x}, \quad \frac{\partial T}{\partial y}.$$

Contoh

$$T(x, y) = x^2y + \sin x.$$

$$\frac{\partial T}{\partial x} = 2xy + \cos x, \quad \frac{\partial T}{\partial y} = x^2.$$

Makna integral

Integral dapat dibaca sebagai akumulasi atau luas total.

$$\int_a^b f(x) dx.$$

- Dari kecepatan ke posisi: $s(t) = \int u(t) dt$.
- Nilai rata-rata fungsi: $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$.
- Laplace dan Fourier sama-sama memakai integral sebagai alat utama.

Rumus Integral Dasar

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, \quad n \neq -1$$

$$\int e^{ax} dx = \frac{1}{a} e^{ax} + C$$

$$\int \sin(ax) dx = -\frac{1}{a} \cos(ax) + C$$

$$\int \cos(ax) dx = \frac{1}{a} \sin(ax) + C$$

Integral tentu

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$

Integral Tak Tentu

Bentuk umum

$$\int f(x) dx = F(x) + C, \quad F'(x) = f(x).$$

Contoh polinom

$$\int (3x^2 - 4x + 5) dx = x^3 - 2x^2 + 5x + C.$$

Contoh trigonometri-eksponen

$$\int (2 \cos 2x - 3e^{-x}) dx = \sin 2x + 3e^{-x} + C.$$

Latihan Integral Tak Tentu

Kerjakan cepat.

① $\int (4x^3 - 6x + 2) dx.$

② $\int (5e^{2x} + \sin(3x)) dx.$

③ $\int (\cos x + x^2) dx.$

④ $\int \sin(5t) dt.$

Ingat: untuk integral tak tentu, jangan lupa konstanta C .

Contoh Integral

Contoh 1

$$\int_0^{\pi} \sin x \, dx = [-\cos x]_0^{\pi} = 2.$$

Contoh 2

Untuk $p > 0$,

$$\int_0^{\infty} e^{-pt} \, dt = \left[-\frac{1}{p} e^{-pt} \right]_0^{\infty} = \frac{1}{p}.$$

Contoh 2 adalah pintu masuk Transformasi Laplace.

Persamaan Diferensial Biasa (PDB)

PDB / PDB

Persamaan yang memuat turunan terhadap satu variabel bebas.

$$\frac{dy}{dt} = ky, \quad \frac{d^2y}{dt^2} + \omega^2 y = 0.$$

- Orde 1: turunan tertinggi orde satu.
- Orde 2: turunan tertinggi orde dua.
- Solusi adalah fungsi yang membuat persamaan bernilai benar.

Solusi Umum, Kondisi Awal, Kondisi Batas

Solusi umum

$$y(t) = C_1 \cos(\omega t) + C_2 \sin(\omega t).$$

Konstanta C_1 dan C_2 perlu ditentukan.

Kondisi awal

$$y(0) = 0, \quad y'(0) = 1.$$

Kondisi batas

$$T(0) = 100, \quad T(10) = 50.$$

Contoh PDB: Benda Jatuh Sederhana

Model

Kecepatan u memenuhi

$$\frac{du}{dt} = g, \quad u(0) = 1.$$

$$u(t) = gt + 1.$$

Jika $s'(t) = u(t)$ dan $s(0) = 2$, maka

$$s(t) = \frac{1}{2}gt^2 + t + 2.$$

Inilah contoh model perubahan yang diselesaikan dengan integral.

Contoh PDB: Pegas Sederhana

Model

$$\frac{d^2y}{dt^2} + \omega^2 y = 0, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 1.$$

Solusi umum:

$$y(t) = C_1 \cos(\omega t) + C_2 \sin(\omega t).$$

Dari kondisi awal:

$$C_1 = 0, \quad C_2 = \frac{1}{\omega}.$$

Jadi $y(t) = \frac{1}{\omega} \sin(\omega t)$.

Jembatan ke Transformasi Laplace

Definisi dasar

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = F(p) = \int_0^{\infty} f(t)e^{-pt} dt.$$

Skill yang diperlukan:

- 1 Integral tentu dan integral tak wajar.
- 2 Eksponen e^{-pt} .
- 3 Menyelesaikan PDB dengan kondisi awal.

Paling awal

$$\mathcal{L}\{1\} = \int_0^{\infty} e^{-pt} dt = \frac{1}{p}.$$

Gagasan Fourier

Fungsi periodik dapat didekati dengan kombinasi sinus dan cosinus.

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + a_1 \cos x + b_1 \sin x + a_2 \cos 2x + b_2 \sin 2x + \dots$$

Skill yang diperlukan:

- 1 Mengenal fungsi periodik.
- 2 Sinus, cosinus, genap, dan ganjil.
- 3 Integral untuk mencari koefisien.

PDP / PDP

Persamaan yang memuat turunan parsial.

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = 0$$

Ini adalah salah satu bentuk persamaan Laplace.

- Butuh turunan parsial.
- Butuh domain, misalnya pelat persegi panjang.
- Butuh kondisi batas di tepi domain.

Latihan Kelas 1: Fungsi, Aljabar, Trigonometri

- 1 Hitung $f(2)$ jika $f(x) = 3x^2 - 2x + 4$.
- 2 Jika $T(x, y) = x^2y + 2xy + y^2$, hitung $T(1, 3)$.
- 3 Ubah 30° , 90° , 180° , dan 270° ke radian.
- 4 Tentukan apakah x , x^2 , x^3 , $\sin x$, dan $\cos x$ genap, ganjil, atau bukan keduanya.

Latihan Kelas 2: Limit dan Turunan

- 1 Hitung $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + 4x - 1)$.
- 2 Hitung $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3}$.
- 3 Dengan definisi limit, cari turunan $f(x) = x^2 + 1$.
- 4 Hitung $\frac{d}{dx} (x^2 e^{-3x})$.
- 5 Hitung $\frac{d}{dx} (\sin(5x) + x \cos x)$.

Latihan Kelas 3: Integral

- 1 Hitung $\int (3x^2 + 2x - 1) dx$.
- 2 Hitung $\int (4e^{2t} + \cos t) dt$.
- 3 Hitung $\int \sin(3x) dx$.
- 4 Hitung $\int_0^1 (3x^2 + 2x) dx$.
- 5 Untuk $p > 0$, hitung $\int_0^{\infty} e^{-pt} dt$.

Latihan Kelas 4: Parsial dan Persamaan Diferensial

- 1 Jika $T(x, y) = x^2y + y^3 + \cos x$, tentukan T_x dan T_y .
- 2 Hitung $\frac{\partial}{\partial t} (e^{-2t} \sin x)$ dan $\frac{\partial}{\partial x} (e^{-2t} \sin x)$.
- 3 Jelaskan perbedaan kondisi awal dan kondisi batas.
- 4 Periksa apakah $y(t) = Ce^{2t}$ adalah solusi dari $\frac{dy}{dt} = 2y$.

Tugas 01 (pekan 1): Soal 1

Kerjakan soal-soal berikut!

Soal 1

1a. Jelaskan mengapa mempelajari persamaan diferensial penting bagi kemampuan rekayasa!

1b. Jelaskan mengapa Matematika termasuk sebagai bahasa!

Referensi: <https://www.thoughtco.com/why-mathematics-is-a-language-4158142>

1c. Jelaskan apa yang dimaksud dengan “solusi” persamaan diferensial!

Tugas 01 (pekan 1): Soal 2–3

Soal 2

Diketahui sebuah bola jatuh dengan massa m . Kecepatan pada detik ke-0 adalah 1 m/s. Diasumsikan pada detik ke-0 jarak (s) yang sudah ditempuh adalah 2 m. Carilah persamaan jarak bola jatuh tersebut!

Petunjuk: gunakan persamaan

$$\frac{du}{dt} = g!$$

Dimana $u = \frac{ds}{dt}$ = kecepatan jatuh.

Soal 3

Dari soal 2, carilah jarak yang sudah ditempuh benda pada detik ke-10!

Tugas 01 (pekan 1): Soal 4

Soal 4

Diketahui hubungan gaya pada benda bergerak yang tersambung pegas adalah

$$\frac{d^2y}{dt^2} + \omega^2 y = 0,$$

dimana $\omega^2 = k/m$ (k = kekakuan pegas, dan m = massa benda). Jika diketahui pada detik ke-0 kecepatan massa adalah 1 m/s dan posisinya adalah $y = 0$, carilah persamaan gerak benda y tersebut!

Hari ini bukan mengejar rumus banyak.

Yang penting siap

- 1 Bisa menurunkan.
- 2 Bisa mengintegalkan.
- 3 Bisa membaca PDB/PDP sebagai model.
- 4 Pahami sinus-cosinus sebagai bahasa gelombang.

Minggu depan: Transformasi Laplace.